

Corrigé 1 — masse volumique hors CNTP

On applique $\rho = \frac{pM}{RT}$.

$$\text{a) } \rho = \frac{2,0 \times 32}{0,082 \times 300} = \frac{64}{24,6} = 2,60 \text{ g L}^{-1}.$$

$$\text{b) } \rho = \frac{1,0 \times 28}{0,082 \times 250} = \frac{28}{20,5} = 1,37 \text{ g L}^{-1}.$$

Corrigé 2 — identifier un gaz

On calcule M puis on compare aux masses molaires connues.

$$\text{a) } M = \rho \times 22,4 = 1,43 \times 22,4 \approx 32 \text{ g mol}^{-1} : \text{c'est O}_2.$$

$$\text{b) } M = 28,8 \times d = 28,8 \times 1,53 \approx 44 \text{ g mol}^{-1} : \text{c'est CO}_2 \text{ (ou N}_2\text{O)}.$$

Corrigé 3 — influence de la température sur ρ

$\rho = \frac{pM}{RT}$: à p et M fixés, $\rho \propto \frac{1}{T}$.

$$\text{a) } \rho_1 T_1 = \rho_2 T_2, \text{ soit } \rho_2 = \rho_1 \times \frac{T_1}{T_2}.$$

$$\text{b) } \rho_2 = 1,50 \times \frac{273}{410} \approx 1,00 \text{ g L}^{-1} : \text{en chauffant, le gaz se dilate et devient moins dense.}$$

Corrigé 4 — masse molaire par pesée d'un gaz

On part de $pV = nRT = \frac{m}{M}RT$.

$$\text{a) } M = \frac{mRT}{pV}.$$

$$\text{b) } M = \frac{1,80 \times 0,082 \times 300}{1,0 \times 1,0} = 44,3 \text{ g mol}^{-1} : \text{c'est CO}_2 \text{ (} M = 44 \text{ g mol}^{-1}\text{)}.$$